

Pengamanan Data di Jaringan: Pengantar Kriptografi

Mata Kuliah Keamanan Jaringan dan Siber

Pekan ke-5

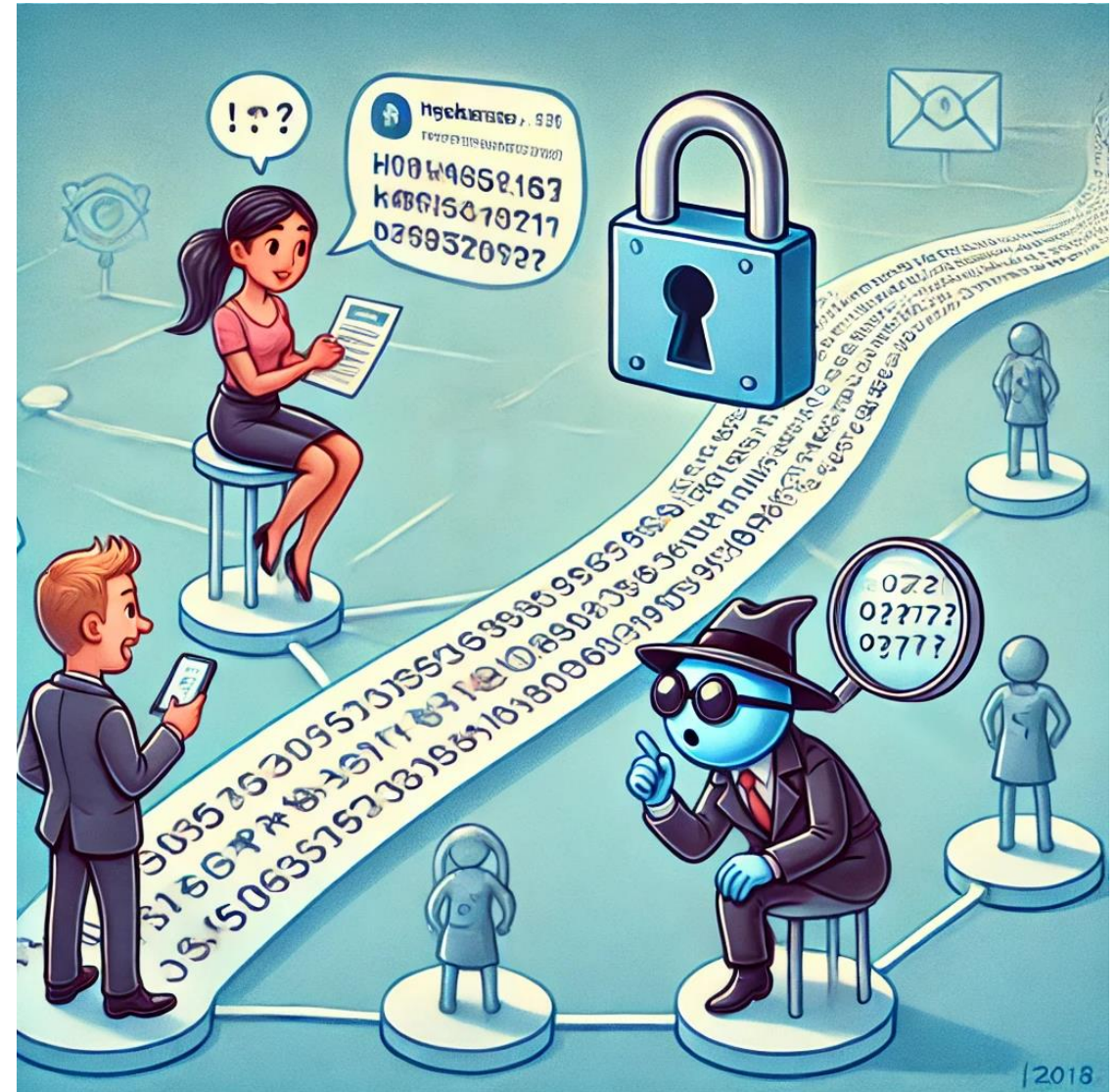
Konsep-konsep

- Kriptografi dan Keamanan Jaringan
- Encryption
 - Symmetric Encryption
 - Asymmetric Encryption
 - Hashing
- Digital Signatures
- Digital Certificates
- Public Key Infrastructure



Pendahuluan: Kriptografi dan Keamanan Jaringan

- Pentingnya kriptografi dalam menjaga keamanan jaringan
- Peranan kriptografi dalam mewujudkan confidentiality, integrity, dan authenticity



Encryption

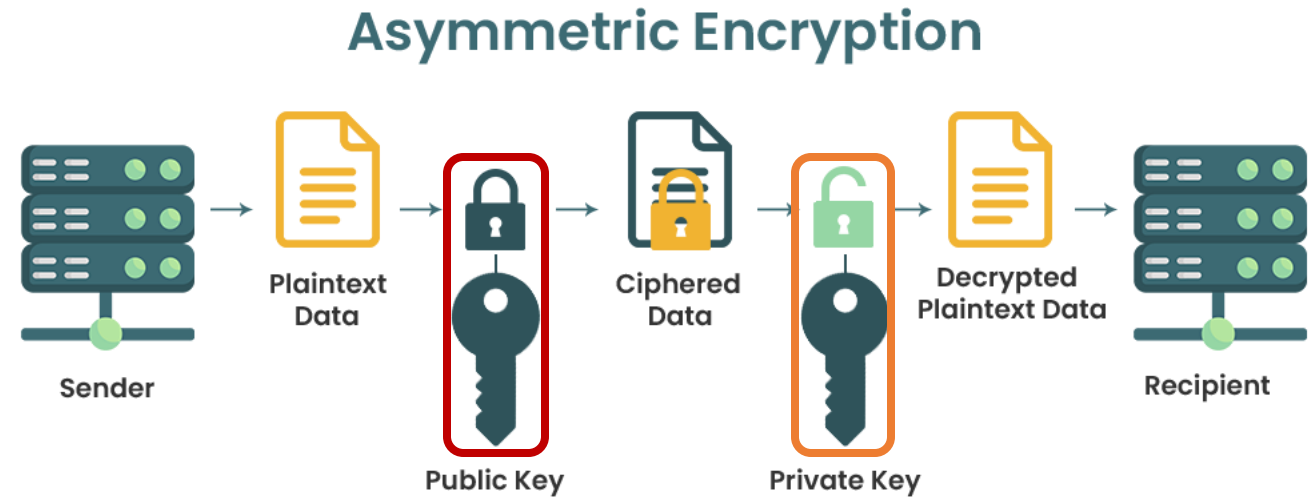
Symmetric Key Encryption



• Symmetric Encryption:

- Menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan untuk dekripsi.
- Contoh algoritma: AES, DES.
- Diterapkan pada jaringan Wi-Fi dengan WPA2
- **Gpg4win** (Windows), **OpenSSL** (Linux), **Cryptomator** (MacOS), **Cryptii** (Web)
- [CRYPTII.com](https://cryptii.com) → **DECODE** → Vigenère Cipher →
KEY: **filkom** → TEXT: *Lixzozl jlxyqy*

Encryption (2)



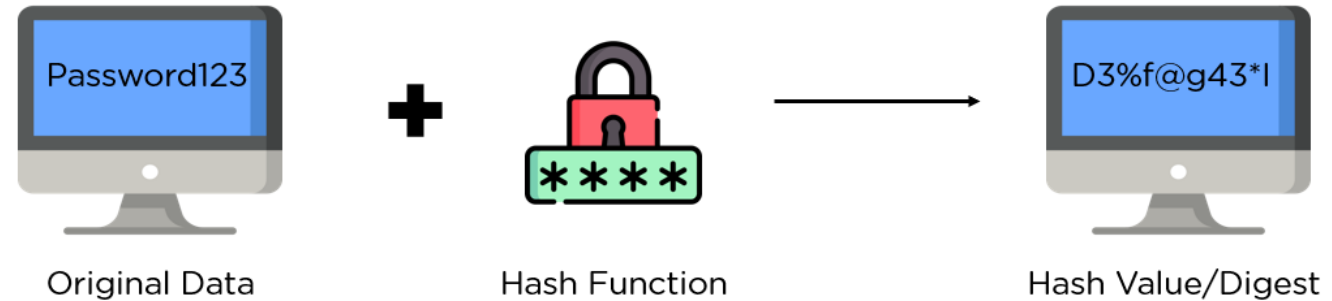
• Asymmetric Encryption:

- Menggunakan dua kunci berbeda, public key untuk enkripsi dan private key untuk dekripsi.
- Contoh algoritma: RSA, ECC.
- Diterapkan pada komunikasi HTTPS
- **PuTTYgen** (Windows), **OpenSSL** (Linux), **GnuPG** (Linux, MacOS), **AnyCrypt** (Web)
- ANYCRIPT.com/crypto/rsa → **Encryption Text** → Public key:

MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAA0aFZEe9h8QIzNCMo9zL7sfCrkfTHtm2oQmOh09BND/tOFoyF/KRUKxpW8EqeF/N8xYwjTJWbsRwFoLLciXh72ECAwEAAQ==

→ **Encrypt** → kirimkan **Encrypted Text**

Encryption (3)

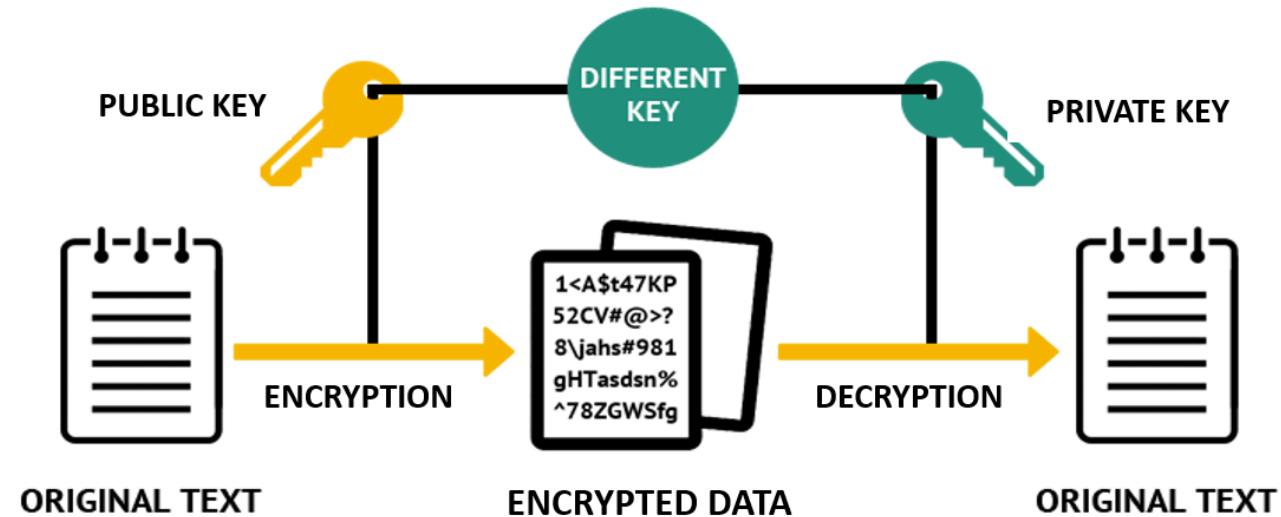


• Hashing:

- Proses mengubah input menjadi output yang fixed-length dan tidak bisa dibalik.
- Contoh algoritma: SHA-256, MD5.
- Diterapkan pada penyimpanan password di server
- **HashMyFiles** (Windows), **md5sum**, **sha256sum** (Linux), **Shasum** (MacOS), **BrowserLing** (Web)
- [BrowserLing.com/tools/all-hashes](https://www.browserling.com/tools/all-hashes) → Masukkan teks → **Calculate Hashes** → Amati “hash value” yang dihasilkan → Ubah “sedikit” teks sebelumnya, amati kembali hash value.

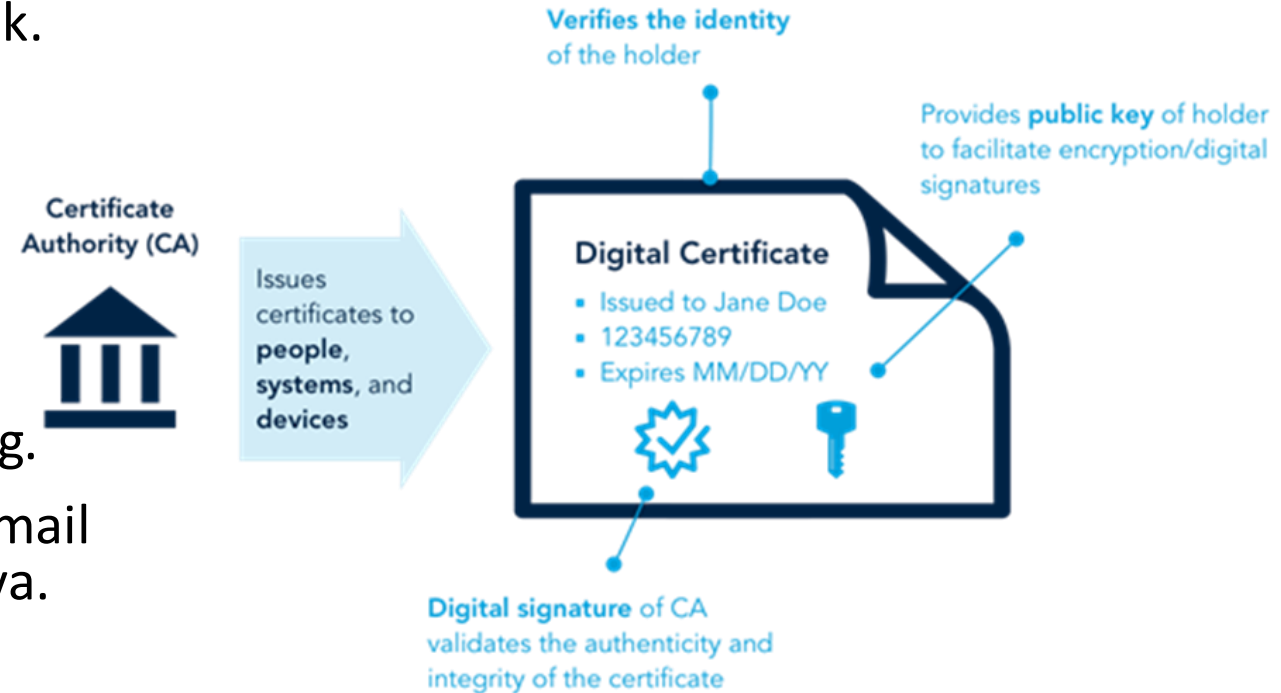
Digital Signatures

- Memastikan integrity, authenticity, & non-repudiation dokumen/pesan digital
- Melibatkan hashing dokumen dan enkripsi hash dengan private key
- Digunakan dalam pengesahan dokumen digital seperti kontrak elektronik atau email.
- Pemeriksaan signature dilakukan pada sertifikat SSL untuk memastikan validitas situs web.
- **OpenSSL, Gpg4win, GnuPG** (Windows/Linux/MacOS), **DigiSigner** (Web)



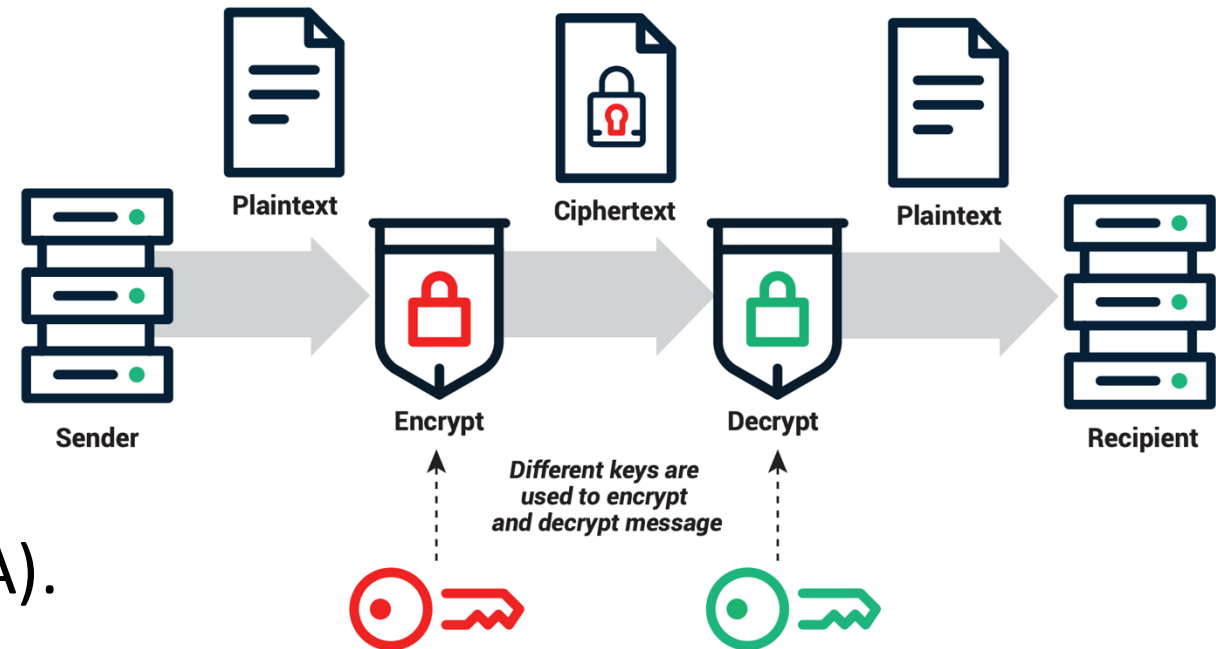
Digital Certificates

- Untuk mengidentifikasi pemilik kunci publik.
- Biasanya dikeluarkan oleh Certificate Authority (CA).
- Sertifikat mengandung public key dan informasi yang divalidasi oleh CA.
- Sertifikat SSL/TLS pada website untuk mengenkripsi data pengguna saat browsing.
- Sertifikat digital pada email memastikan email yang dikirim berasal dari sumber terpercaya.
- **OpenSSL** (Windows/Linux/macOS), **SSL Labs** (Web)
- Cek “🔒” pada address bar di browser
- [SSLabs.com/ssltest/index.html](https://ssllabs.com/ssltest/index.html) → Hostname: URL lengkap



Public Key Infrastructure (PKI)

- Sistem yang mengelola kunci publik dan sertifikat digital.
- PKI melibatkan:
 - penerbitan,
 - pemeliharaan, dan
 - pencabutan
 sertifikat oleh Certificate Authority (CA).
- Digunakan dalam:
 - infrastruktur email terenkripsi,
 - sistem autentikasi dua faktor,
 - VPN perusahaan



Ringkasan

- Kriptografi dan Keamanan Jaringan
- Encryption
 - Symmetric Encryption
 - Asymmetric Encryption
 - Hashing
- Digital Signatures
- Digital Certificates
- Public Key Infrastructure

